Relatório 2º projeto ASA 2025/2026

Grupo: AL043 | **Aluno(s):** Carolina Matias (114295); Gonçalo Carrasquinho (114753)

Descrição da solução

A solução proposta modela o problema como um grafo orientado, onde cada nó representa um cruzamento e cada aresta uma estrada de sentido único. Inicialmente, é calculada uma ordenação topológica dos vértices através do algoritmo de Kahn. Sendo o grafo acíclico, a ordenação topológica assegura que cada vértice é processado apenas após todos os vértices que lhe dão origem. Esta ordenação permite percorrer o grafo de forma eficiente e respeitando a direção das estradas.

Para cada vértice, o algoritmo propaga o número de rotas existentes para os nós seguintes na ordem topológica. Esta abordagem de Programação Dinâmica calcula eficientemente o identificador de cada camião, aplicando a operação módulo ao total de caminhos. Apenas as entregas associadas aos camiões solicitados são armazenadas, sendo posteriormente ordenadas e impressas.

Análise teórica da solução proposta

Leitura dos dados de entrada $O(K)$: Leitura sequencial das K linhas que definem as ligações entre cruzamentos.

Construção do grafo $O(N + K)$: Inicialização das estruturas para N nós, seguida da inserção direta das K ligações nas listas de adjacência correspondentes.

Aplicação do algoritmo de cálculo de caminhos $O(N(N + K))$: O algoritmo executa uma travessia completa do grafo para cada possível ponto de partida. Assim, multiplicamos o número de nós de origem (N) pelo custo linear de percorrer o grafo ($(N + K)$) em cada iteração.

Complexidade global da solução: $O(N(N + K))$

Relatório 2º projeto ASA 2025/2026

Grupo: AL043 | **Aluno(s):** Carolina Matias (114295); Gonçalo Carrasquinho (114753)

Avaliação Experimental dos Resultados

N(N+K)	time (s)
22250	0.003
606300	0.007
2805250	0.016
7629300	0.026
16092450	0.046
29572400	0.069
48254700	0.096
74559750	0.135
108059650	0.191
150757400	0.252
203335650	0.332
266833350	0.411
342520000	0.502
432207900	0.615
534120550	0.745

Para a avaliação experimental foram geradas 15 instâncias de teste com tamanho incremental de N (número de cruzamentos). O objetivo foi validar o crescimento da solução, sendo o tempo de execução $O(N(N + K)$ medido para cada instância gerada.

O gráfico apresenta a relação entre o tempo de execução em função da complexidade teórica ($f(N, K) = N(N + K)$). Verifica-se uma tendência linear, o que confirma que o tempo de execução do algoritmo é diretamente proporcional à função $f(N, K)$. Estes resultados demonstram que o algoritmo implementado alinha-se com a análise teórica prevista dada a sua complexidade de $O(N(N + K))$.

